Fisica (CTF)

Physics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	FAR0014
Docenti	Ada Maria Solano (Titolare) Raquel Gomez Ambrosio (Titolare)
Corso di studio	[1601U52] chimica e tecnologia farmaceutiche
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	7
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Consigliata
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	ITALIANO ENGLISH Sono richieste conoscenze di algebra, calcolo vettoriale, trigonometria, nonché i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale. La frequenza all'insegnamento di Matematica e Statistica è fortemente consigliata.
Propedeutico a	ITALIANO ENGLISH Anche se l'insegnamento di Fisica non è propedeutico ad altri insegnamenti le conoscenze acquisite permettono una migliore comprensione ed assimilazione dei programmi di molti altri insegnamenti degli anni successivi.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

▸ Servizi e supporto per studenti con disabilità e DSA | Services and support for students with Disabilities and SLD

Obiettivi formativi

ITALIANO ENGLISH

Si dovranno acquisire l'insieme delle grandezze e delle leggi fisiche essenziali per la comprensione della fenomenologia fisica presente nelle materie oggetto di studio nel corso di laurea.

Risultati dell'apprendimento attesi

ITALIANO ENGLISH

L'insegnamento si propone di fornire una conoscenza critica dei principi di base della Fisica classica utili per il proseguo del corso di studi e per la successiva attività professionale.

In accordo con i descrittori di Dublino, alla fine dell'insegnamento e per il superamento dell'esame, gli studenti e le studentesse dovranno essere in grado di:

- identificare gli elementi essenziali di un fenomeno fisico, grandezze fisiche coinvolte e leggi che lo regolano, sapendo classificare i fenomeni fisici e confrontarli facendo emergere analogie e differenze;
- applicare le conoscenze acquisite e utilizzare il metodo scientifico per risolvere problemi complessi che coinvolgono diversi fenomeni fisici;
- esporre in lingua italiana corretta e con proprietà di linguaggio tecnico-scientifico le proprie conoscenze, sapendo organizzare logicamente i contenuti;
- aver raggiunto una buona capacità di apprendimento, che permetta di individuare le informazioni necessarie ad affrontare lo studio di argomenti delle aree formative specifiche del corso di studio che coinvolgono fenomeni fisici.

Programma

ITALIANO ENGLISH

Introduzione; Grandezze fisiche e loro misura; Vettori - Presentazione dell'insegnamento. Introduzione sulla Fisica ed il metodo scientifico. Grandezze fisiche e Sistema Internazionale di unità di misura. Analisi dimensionale. Conversione di unità di misura. Notazione scientifica. Incertezza sistematica e casuale di una misura. Frequenza statistica, valor medio e deviazione standard. Distribuzione di Gauss. Grandezze scalari e vettoriali. Elementi di calcolo vettoriale.

Cinematica dei moti lineari e dei moti circolari - Sistema di riferimento. Posizione, spostamento, traiettoria. Velocità media e istantanea e loro interpretazione grafica. Accelerazione media e istantanea e loro interpretazione grafica. Componente tangenziale e radiale dell'accelerazione. Leggi orarie. Leggi dei moto rettilineo uniforme e del moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto di oggetti in caduta libera. Moto in due dimensioni. Moto parabolico. Gittata e tempo di volo. Grandezze angolari. Leggi dei moto circolare uniforme e uniformemente accelerato.

Dinamica del moto di traslazione - Principi della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Forza di gravitazione universale e forza peso. Reazione vincolare. Forze d'attrito statico e dinamico. Moto lungo un piano inclinato. Tensione delle funi. Carrucole.

Lavoro ed energia - Lavoro di una forza. Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Conservazione dell'energia meccanica in presenza di sole forze conservative. Potenza meccanica. Rendimento.

Moto armonico - Forze elastiche e moto armonico semplice: grandezze cinematiche ed energia. Il pendolo semplice. Oscillazioni smorzate e forzate. Risonanza.

Quantità di moto e urti - Quantità di moto e impulso. Conservazione dell'energia e della quantità di moto in un sistema isolato. Urti elastici ed anelastici.

Dinamica rotazionale - Centro di massa e baricentro. Moto del centro di massa. Moto di rotolamento. Momento di una forza. Energia cinetica rotazionale. Momento di inerzia. Momento angolare e sua conservazione.

Statica ed elasticità - Condizioni di equilibrio statico. Leve ed articolazioni del corpo umano. Guadagno meccanico di una leva. Sforzi e deformazioni. Elasticita' delle ossa.

Fluidostatica - Densità e pressione. Principio di Pascal. Legge di Stevino e pressione idrostatica. Misura della pressione atmosferica. Manometri. Spinta di Archimede e condizione di galleggiamento.

Fluidodinamica dei liquidi ideali e viscosi - Portata. Equazione di continuità. Fluidi ideali. Legge di Bernoulli e applicazioni. Fluidi reali, viscosità e resistenza idrodinamica. Legge di Poiseuille. Moto laminare e turbolento.

Moto in fluido viscoso; Tensione superficiale e capillarità - Attrito viscoso e legge di Stokes. Sedimentazione e centrifugazione. Forze di coesione e tensione superficiale. Legge di Laplace. Forze di adesione. Capillarità e legge di Jurin.

Calorimetria - Temperatura e calore. Principio zero della termodinamica. Scale termometriche e temperatura assoluta. Dilatazione termica lineare e volumica. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di fase e calore latente. Meccanismi di trasmissione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento.

Gas perfetti e gas reali - Gas e vapori. Mole e numero di Avogadro. Equazione di stato dei gas perfetti. Miscele di gas e pressioni parziali. Cenni di teoria cinetica dei gas. Energia interna e temperatura. Gas reali e pressione di vapor saturo. Umidità.

Principi della termodinamica - Primo principio. Principali trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reversibili e irreversibili.

Diffusione ed osmosi - Diffusione libera e leggi di Fick. Membrane semipermeabili, pressione osmotica e legge di Van't Hoff.

Elettricità e circuiti - Carica elettrica. Forza di Coulomb. Campo elettrico e sua rappresentazione grafica; esempi. Legge di Gauss. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Condensatori a facce piane e parallele. Capacità di un condensatore. Dielettrici. Intensità di corrente elettrica. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Potenza elettrica. Effetto Joule. Correnti e tensioni continue ed alternate, valori efficaci. Resistenze e condensatori in serie e in parallelo. Amperometro e voltmetro.

Elettromagnetismo ed onde elettromagnetiche - Campo magnetico. Forza di Lorentz. Selettore di velocità. Spettrometro di massa. Forza esercitata su un filo percorso da corrente. Campi magnetici generati da correnti. Flusso di campo magnetico e legge di Faraday-Neumann-Lenz. Onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. L'effetto fotoelettrico. Il fotone e la costante di Planck.

Introduzione sulle onde - Generalità sulle onde ed equazione di propagazione. Interferenza e principio di sovrapposizione. Riflessione e rifrazione alla superficie di separazione tra due mezzi. Onde stazionarie ed armoniche.

Onde sonore - Onde sonore. Suoni puri e complessi. Colonne d'aria e onde stazionarie. L'orecchio dal punto di vista fisico. Pressione e intensità sonora. Sensazione sonora e decibel. Curva di udibilità. Effetto Doppler.

Ottica geometrica e ottica fisica - Onde elettromagnetiche e spettro. Velocità della luce nel vuoto. Indice di rifrazione di un mezzo. Dispersione della luce bianca. Riflessione totale e fibre ottiche. Principio di Huygens. Condizioni per l'ottica geometrica. Lenti sottili e metodo grafico per la costruzione delle immagini. Legge dei punti coniugati. L'occhio come sistema ottico. Acutà visiva. Principali difetti visivi (miopia, ipermetropia e presbiopia) e loro correzione. Lente d'ingrandimento. Microscopio ottico. Cenni di ottica fisica: frange di interferenza, diffrazione da singola fenditura e reticoli di diffrazione. Polarizzazione della luce. Potere rotatorio di una sostanza otticamente attiva.

Radiazioni e radioattività - Radiazioni elettromagnetiche e corpuscolari. Dualità onda-corpuscolo. Relazione di de Broglie. Nuclei e forze nucleari. Difetto di massa ed energia di legame. Curva di stabilità e radioisotopi. Decadimenti alfa, beta e gamma. Legge del decadimento radioattivo: vita media ed emivita. Attività e potenza di una sorgente radioattiva.

Raggi X; Interazione della radiazione con la materia; Elementi di dosimetria - Raggi X e loro produzione; radiazione di frenamento e radiazione caratteristica. Interazione con la materia: effetto fotoelettrico ed effetto Compton. Raggi gamma e produzione di coppie. Legge di attenuazione spaziale e coefficiente di assorbimento. L'imagine radiologica. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Cenni sull'interazione delle diverse radiazioni con la materia. Principali unita' dosimetriche: dose, dose equivalente e dose efficace.

Modalità di insegnamento

ITALIANO ENGLISH

Lezioni frontali per un totale di 48 ore svolte dalla Prof.sa Solano ed esercitazioni per un totale di 16 ore svolte dalla Prof.sa Gomez Ambrosio.

Il materiale didattico sarà reso disponibile sulla piattaforma Moodle.

Modalità di verifica dell'apprendimento

ITALIANO ENGLISH

Esame scritto con soluzione di 4 problemi, ciascuno con 4 risposte aperte, ognuna del valore di 2 punti per un totale di 32 punti (30 e lode), tempo 90 minuti, ed orale con domande sul programma svolto. Esempi della prova scritta verranno forniti a lezione. Il punteggio minimo di 16 nella parte scritta è richiesto per sostenere l'orale.

Nella situazione in cui l'esame non possa svolgersi in presenza, la parte scritta si svolgerà utilizzando Moodle con videosorveglianza via Webex e la parte orale via Webex.

Attività di supporto

ITALIANO ENGLISH

Per aiutare nella preparazione della prova scritta d'esame, sono previste esercitazioni aggiuntive facoltative, tenute da un collaboratore alla didattica al di fuori dell'orario di lezione.

Testi consigliati e bibliografia

ITALIANO ENGLISH

- J.S. Walker: Fondamenti di fisica, ed. Pearson;
- J.W. Kane, M.M. Sternheim, Fisica Applicata, EMSi;
- D. Scannicchio, Fisica Biomedica, EdiSES;
- F. Borsa, A. Lascialfari, Principi di fisica per indirizzo biomedico e farmaceutico, EdiSES;
- J.W. Jewett, R.A. Serway: Principi di Fisica, EdiSES;
- A. Giambattista: Fisica generale, ed. McGraw-Hill;
- D.C. Giancoli: Fisica con fisica moderna, Casa Editrice Ambrosiana;
- G. Bellini, G. Manuzio: Fisica per le scienze della vita, ed. Pircin

Note

ITALIANO ENGLISH

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto e di accoglienza di Ateneo (DSA, disabilità) e in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (DSA, disabilità).

Gli appelli dell'a.a. 2024/25 sono previsti in presenza. È comunque garantita la possibilità di svolgere l'esame da remoto per gli studenti che ne hanno diritto, previa presentazione della prevista certificazione.

Registrazione	Chiusa
Apertura registrazione	01/01/2026 alle ore 00:00
Chiusura registrazione	31/03/2027 alle ore 23:55

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle